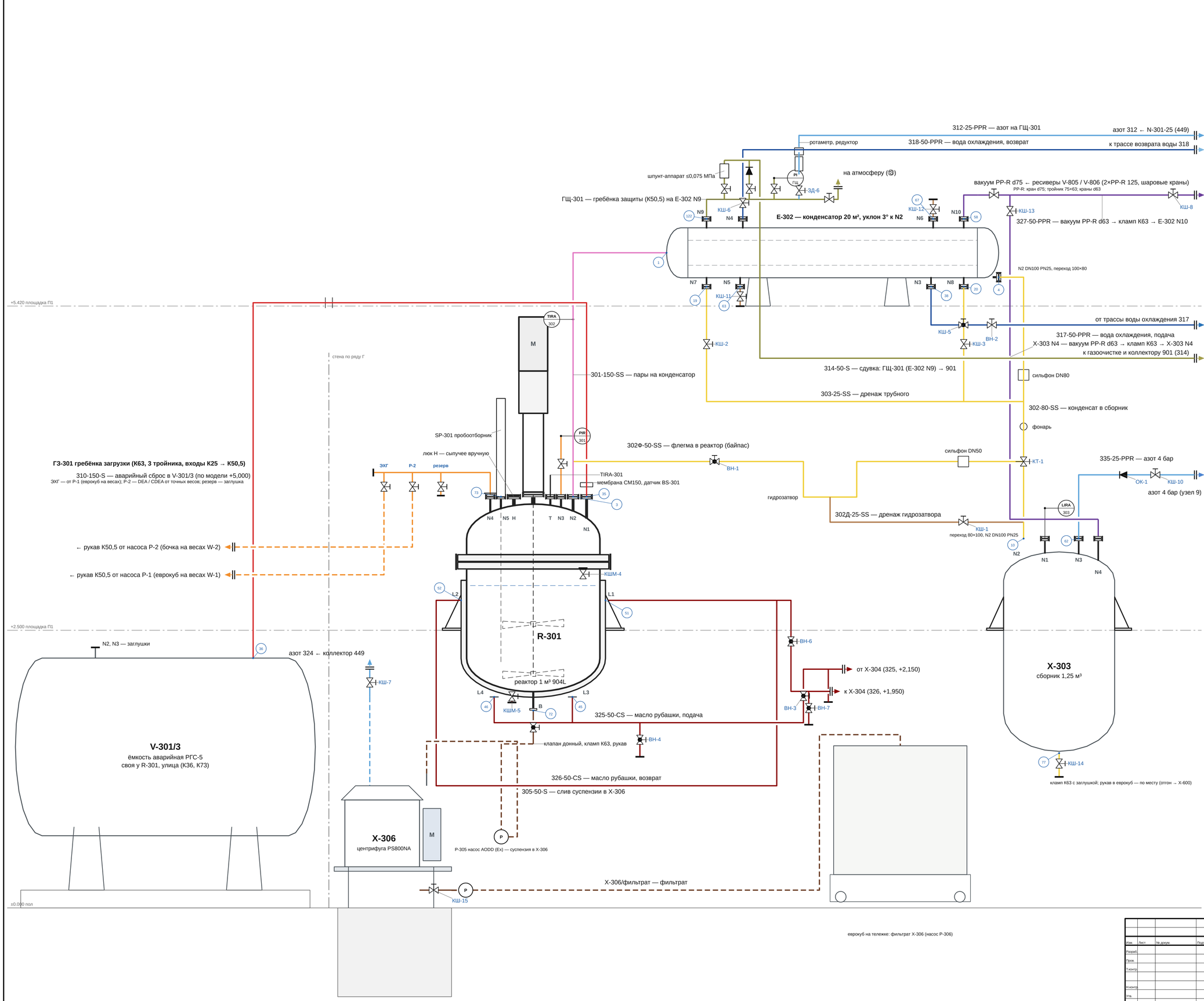
УСТАНОВКА В СБОРЕ — МОНТАЖНАЯ СХЕМА (аппараты М 1:16, отметки — по 3D-модели). Номера соединений — как в ведомости соединений



ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ

Поз.	Наименование	Кол.
R-301	Реактор 1 м³ 904L с рубашкой и мешалкой	1
E-302	Конденсатор паров 20 м²	1
X-303	Сборник конденсата 1,25 м³	1
V-301/3	Ёмкость аварийная РГС-5 R-301 (улица)	1
X-306	Центрифуга PS800NA (фундамент Фо1)	1
ГЗ-301	Гребёнка загрузки на N4: К63, 3 тройника, входы К50,5	1
ГЩ-301	Гребёнка защиты на E-302 N9, К50,5	1
SP-301	Пробоотборник верхний GHFDQY-PFA16RL на N5	1
P-306	Насос мембранный (Ex) — фильтрат X-306	1
P-305	Насос мембранный (Ex) — суспензия R-301 → X-306	1
IBC	Еврокуб 1000 л на тележке (фильтрат, оттон)	2
—	Местные отсосы: лиана FM-200 №2, зонт I, бортовой A	3

Потоки (цвет линии)

- сырьё и загрузка
- пары (реактор → конденсатор)
- конденсат и флегма
- продукт, слив реактора
- дренажи
- аварийный сброс
- вакуум
- азот
- сжатый воздух
- сдувки и дыхание
- вода охлаждающая (оборотная)
- теплоноситель — масло
- рукав (цвет — по потоку)
- очертания аппаратов — проекция 3D-модели
- внутренние устройства (мешалки, вал, гильза, перегородки)
- (12) номер соединения (ведомость соединений)

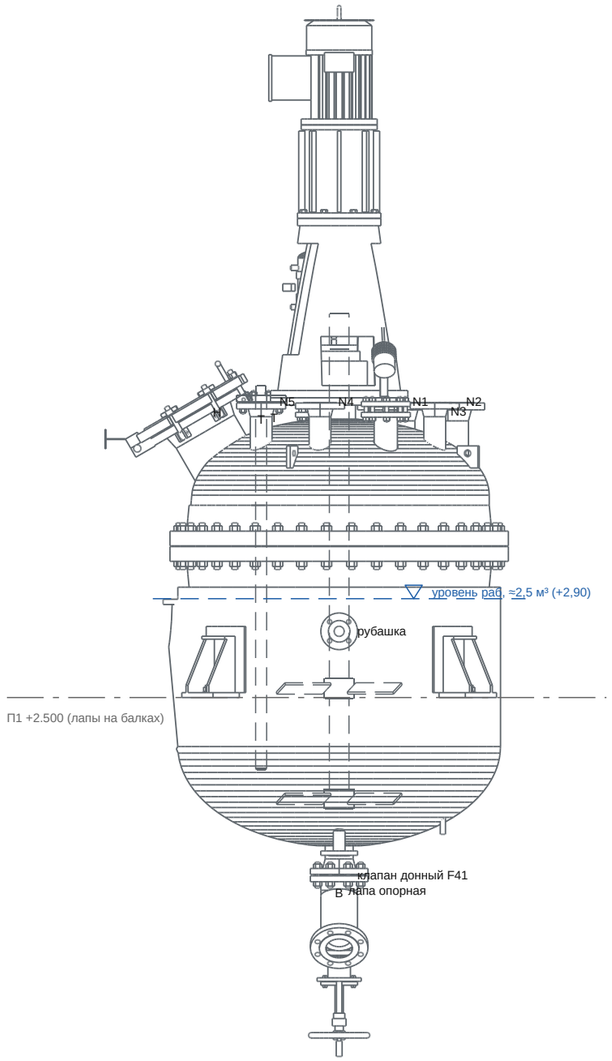
Примечания

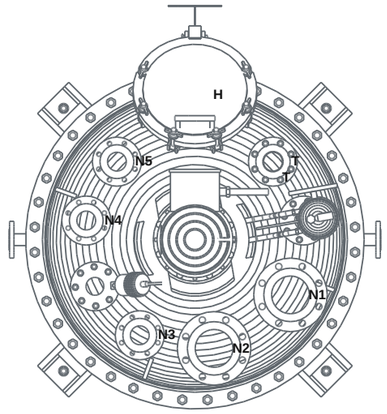
1. Аппараты — М 1:16, отметки — по 3D-модели; положение в плане — условно (трассы — листы 3–9).
2. Обвязка — по трассам линий и чертежам поставщика; гребёнки — на клампах К50,5 / К63.
3. Цвет линии — поток; DN и материал — в номере.
4. Номер в кружке — соединение (ведомость); теги арматуры — ведомость арматуры и КИП.
5. Граница узла — двойной штрих и стрелка.
6. 310 на схеме — над приводом (по модели +5,000).

? место ресиверов вакуума (①); дисковые затворы на клампах (⑩)
? уставки ГЩ-301 (⑦); V-301/3 N2, N3 (⑫)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	**ОПУ.ОБ.R-301.M.01**
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301):** установка в сборе
Пров.					Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Т.контр.					Лист 1; Листов 18
Н.контр.					**Опытно-промышленный участок**
Утв.					Опытно-промышленный участок

РЕАКТОР 1 М³ 904L (R-301) — ВИД С ЗАПАДА (с внутренними устройствами) И КРЫШКА СВЕРХУ М 1:25





КРЫШКА СВЕРХУ (север — вверх); штуцеры — по чертежу поставщика, назначение — по схеме узла

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ R-301

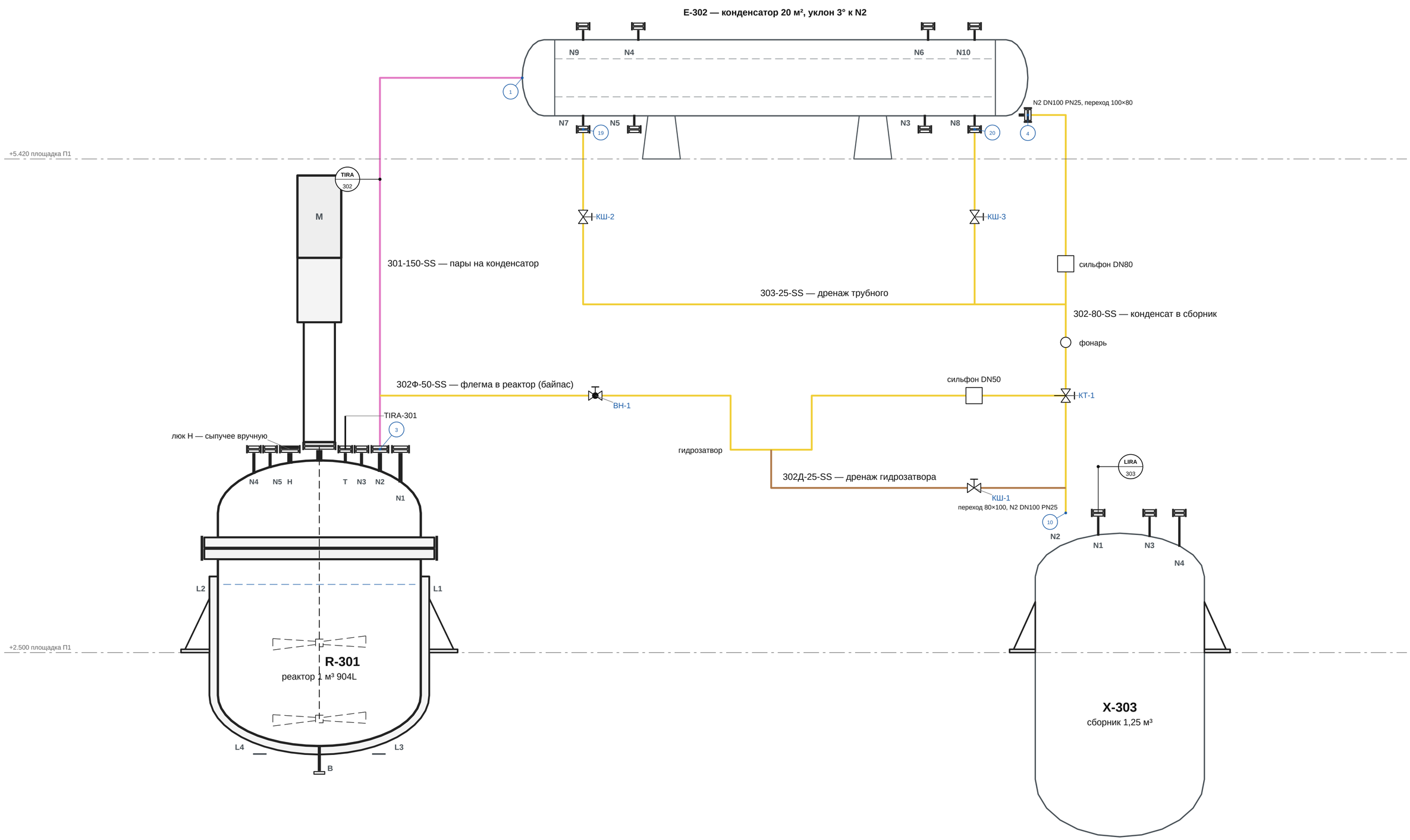
Штуцер	Исполнение	Угол	Назначение (что присоединено)	Отм., м
B			штуцер слива PN25 DN100 (под донный клапан F41Y-25 904L)	+1,777
G			штуцер вала Ø133×6 с опорным фланцем привода Ø560	
H			крышка люка DN250 быстрооткрываемая на петле: откидные болты M20 с ба…	
H			люк DN250 PN25 (HG/T 21530): горловина Ø273×8 с фланцем; крышка с быс…	+3,661
N1	WN150-25	120°	тройник: мембрана CM150 → аварийный сброс 310-150-S, сдувка 314-50-S	+3,703
N2	WN150-25	170°	пары на E-302 (301-150-SS)	+3,703
N3	WN80-25	210°	датчик давления PT-301 (PIR-301): фланец переходной 80/25, кран DN25	+3,703
N4	WN80-25	280°	загрузка жидкостей (K73): переходник фланец-кламп K63, гребёнка загру…	+3,703
N5	WN80-25	315°	пробоотборник верхний SP-301 GHFDQY-PFA16RL (воронка 309 убрана)	+3,703
T	WN80-25	45°	гильза термометра TT-301 (TIRA-301)	+3,703

Рабочий уровень (принято, ?) — отметка +2,90 по 3D-модели (днище 2:1 + цилиндр Ø1200). Отметки — по 3D-модели.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	**ОПУ.ОБ.R-301.М.02**		
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301): лист** аппарата	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	1:25
Т.контр.						Лист 2		Листов 18
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

Пары и конденсат по схеме поставщика: шлемовая 301, спуск 302, дренажи 303, байпас флегмы 302Ф, дренаж 302Д

Аппараты целиком, М 1:15; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-301.М.03

Реактор 1 м³ 904L (R-301): пары и конденсат (схема поставщика)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

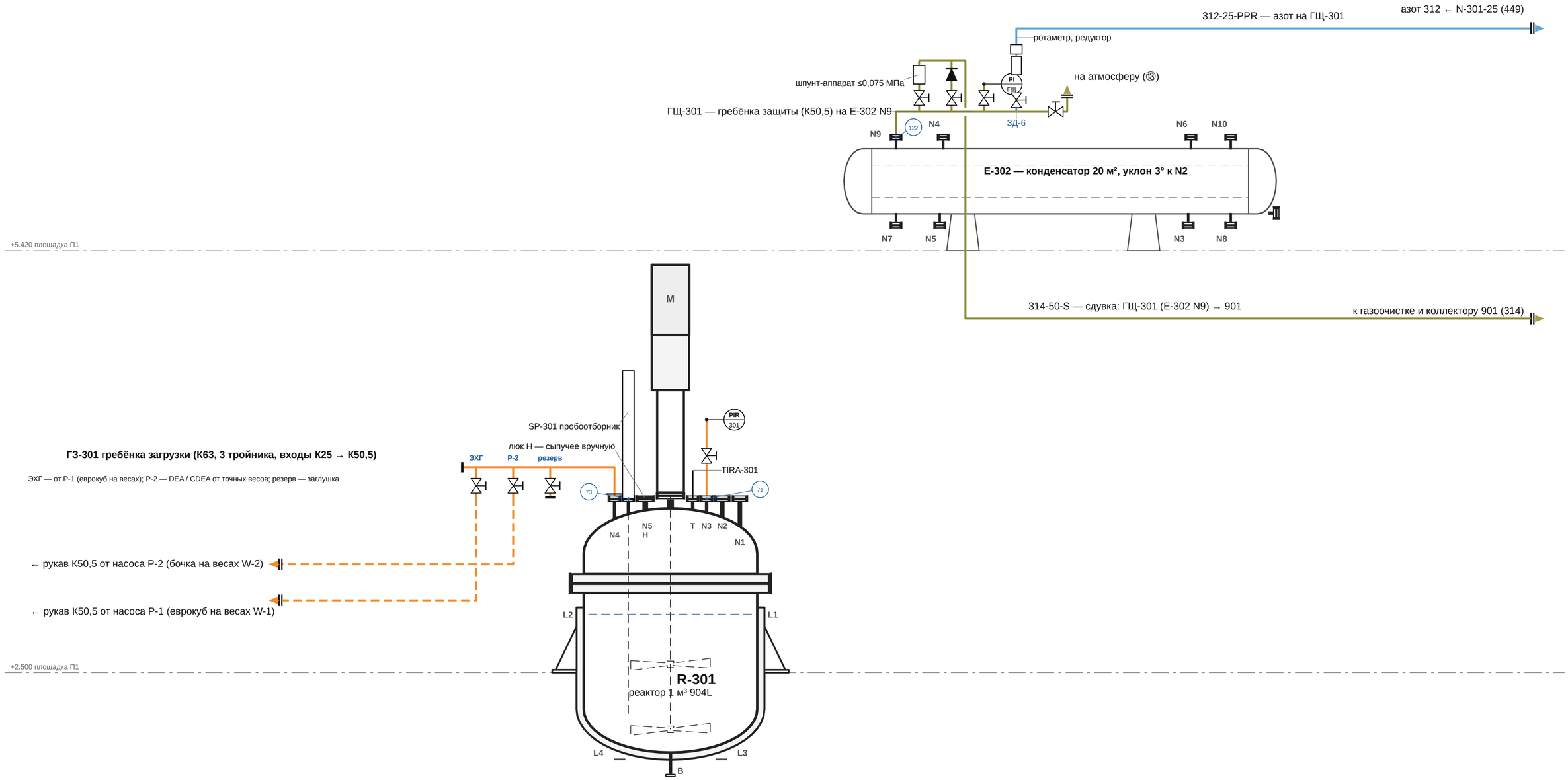
Лист 3 | Листов 18

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

Крышка реактора (R-301): N4 — гребёнка загрузки ГЗ-301 (К63, входы К25, рукав от Р-1); N1 — гребёнка защиты ГЩ-301 (вместо КДЗТ), азот 312; N3 — PIR-301; N5 — SP-301; Н — люк

Аппараты целиком, М 1:20; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



ГЗ-301 гребёнка загрузки (К63, 3 тройника, входы К25 → К50,5)

ЭХГ — от Р-1 (еврокуб на весах); Р-2 — DEA / CDEA от точных весов; резерв — заглушка

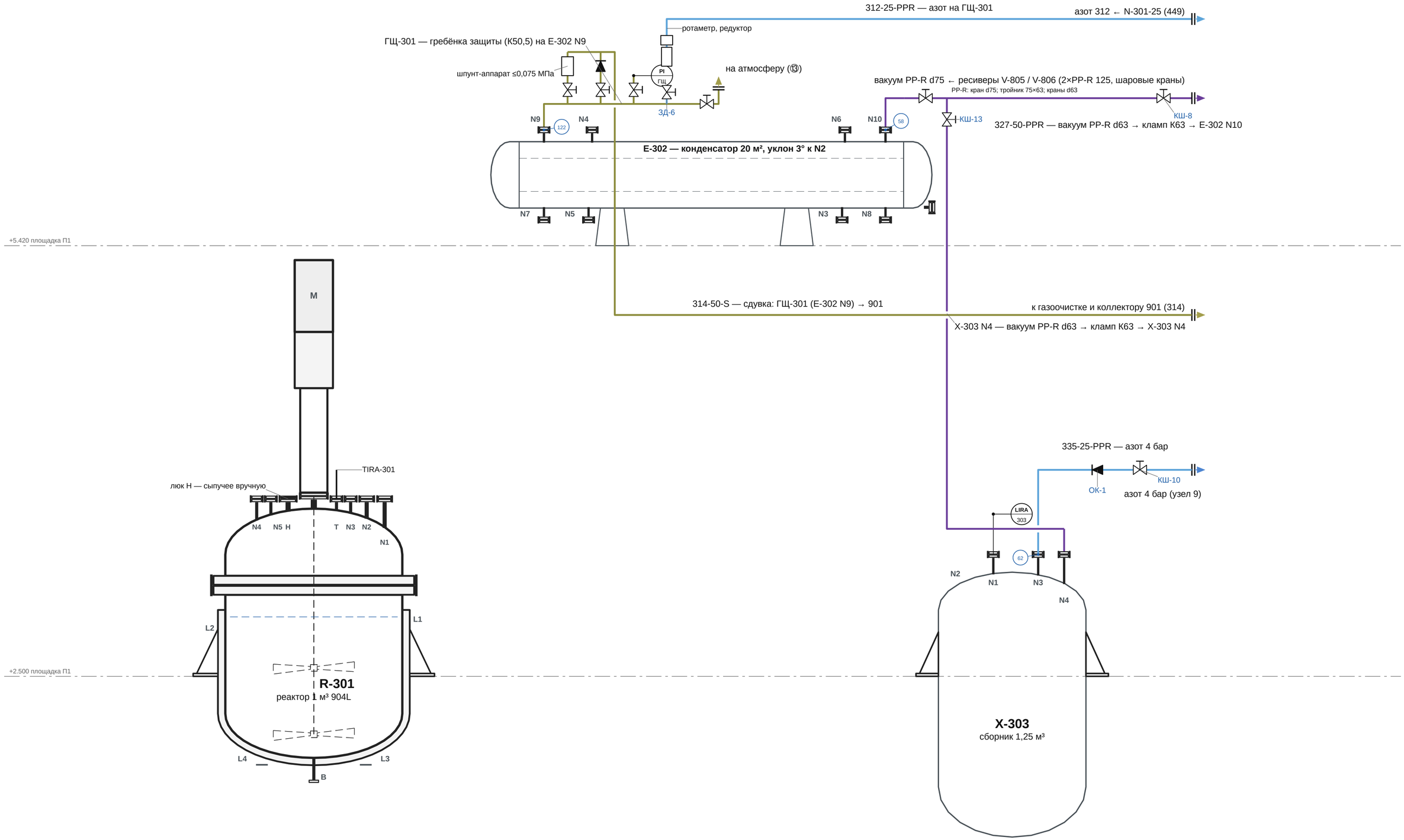
← рукав К50,5 от насоса Р-2 (бочка на весах W-2)

← рукав К50,5 от насоса Р-1 (еврокуб на весах W-1)

					ОПУ.ОБ.R-301.М.04	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301): крышка** реактора и гребёнки	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						Лист 4; Листов 18
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Вакуум от конденсатора (E-302) N10 — 327; гребёнка защиты ГЩ-301 и сдувки 314 (N9 E-302); азот 312 на ГЩ-301, 323 и 335 на сборник (X-303)

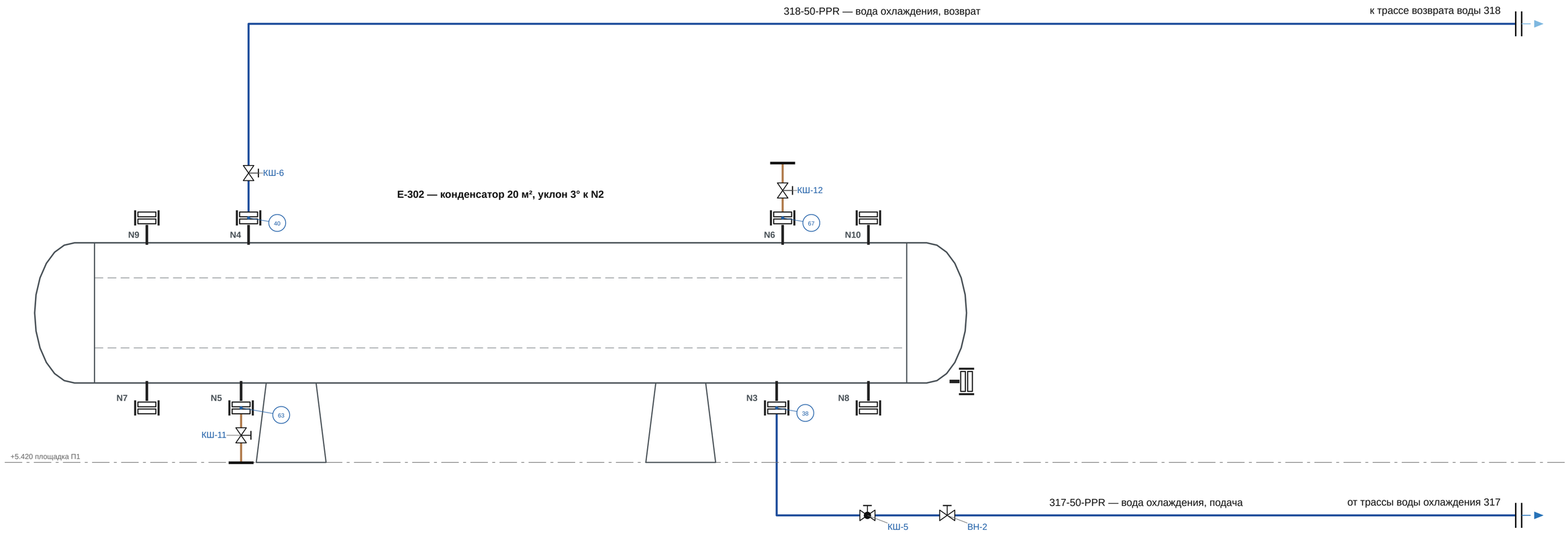
Аппараты целиком, М 1:17; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-301.М.05	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301):** вакуум, сдувка, азот сборника	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						Лист 5; Листов 18
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Вода охлаждения конденсатора (E-302): подача 317 на N3, возврат 318 с N4; дренаж и воздушник межтрубного N5, N6

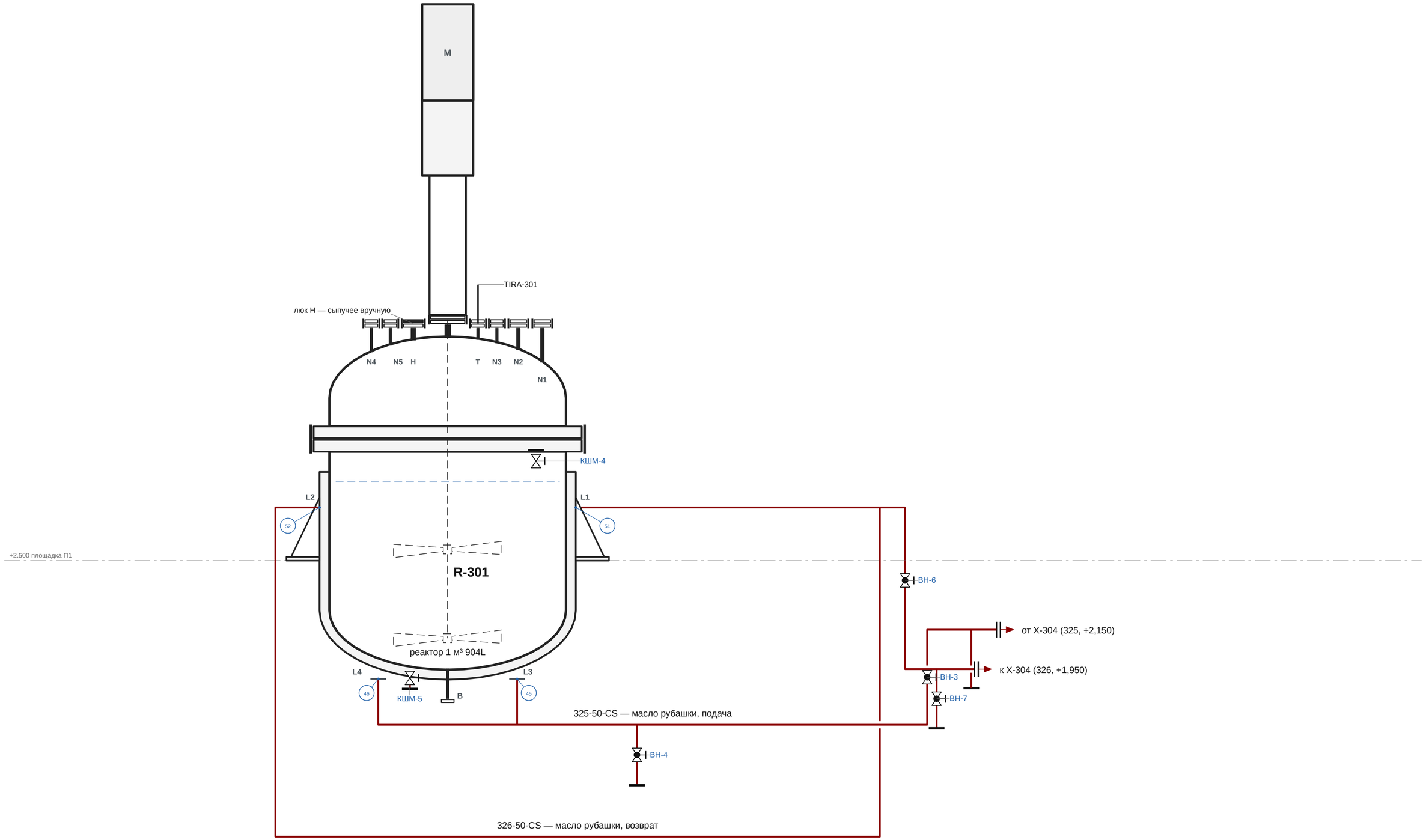
Аппараты целиком, М 1:9; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-301.М.06		
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301): вода охлаждения конденсатора**	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 6		Листов 18
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

Рубашка реактора (R-301): масло — подача 325 в L3/L4, возврат 326 из L1/L2, воздушник g, дренаж k

Аппараты целиком, М 1:13; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-301.М.07	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					Реактор 1 м³ 904L (R-301): рубашка реактора	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						Лист 7; Листов 18
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок
Утв.						

Аварийный сброс 310-150-S: мембрана на N1 → своя ёмкость аварийная (V-301/3) на улице

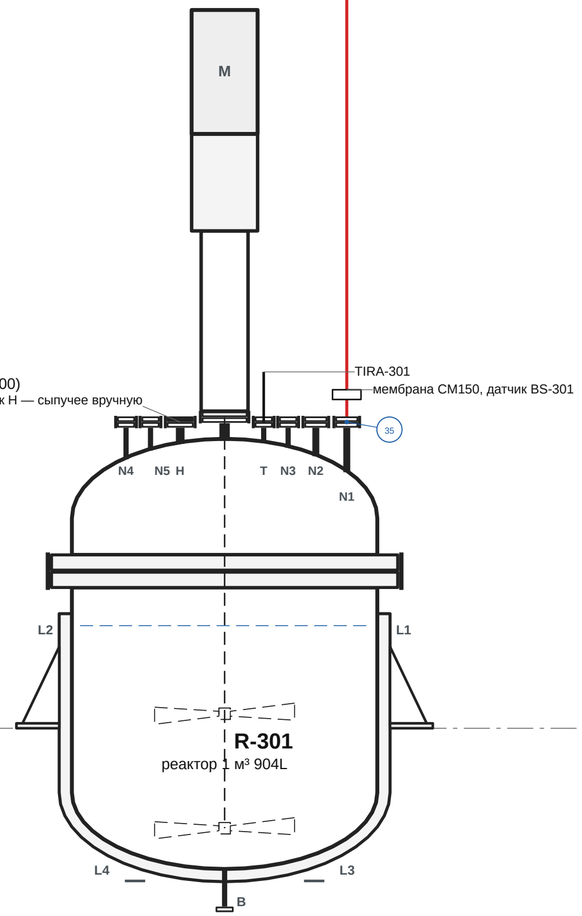
Аппараты целиком, М 1:17; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений

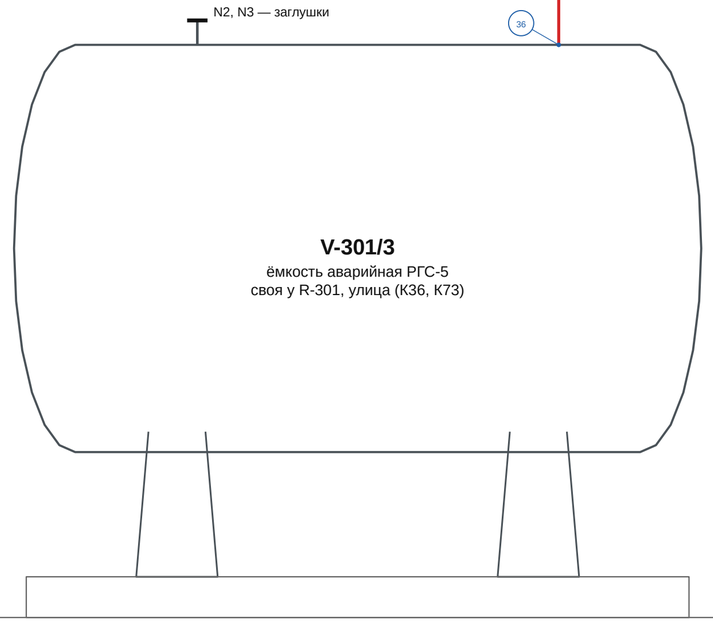
+5.420 площадка П1

+2.500 площадка П1

±0.000 пол

310-150-S — аварийный сброс в V-301/3 (по модели +5,000)





					ОПУ.ОБ.R-301.М.08
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301):** аварийный сброс 310
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					

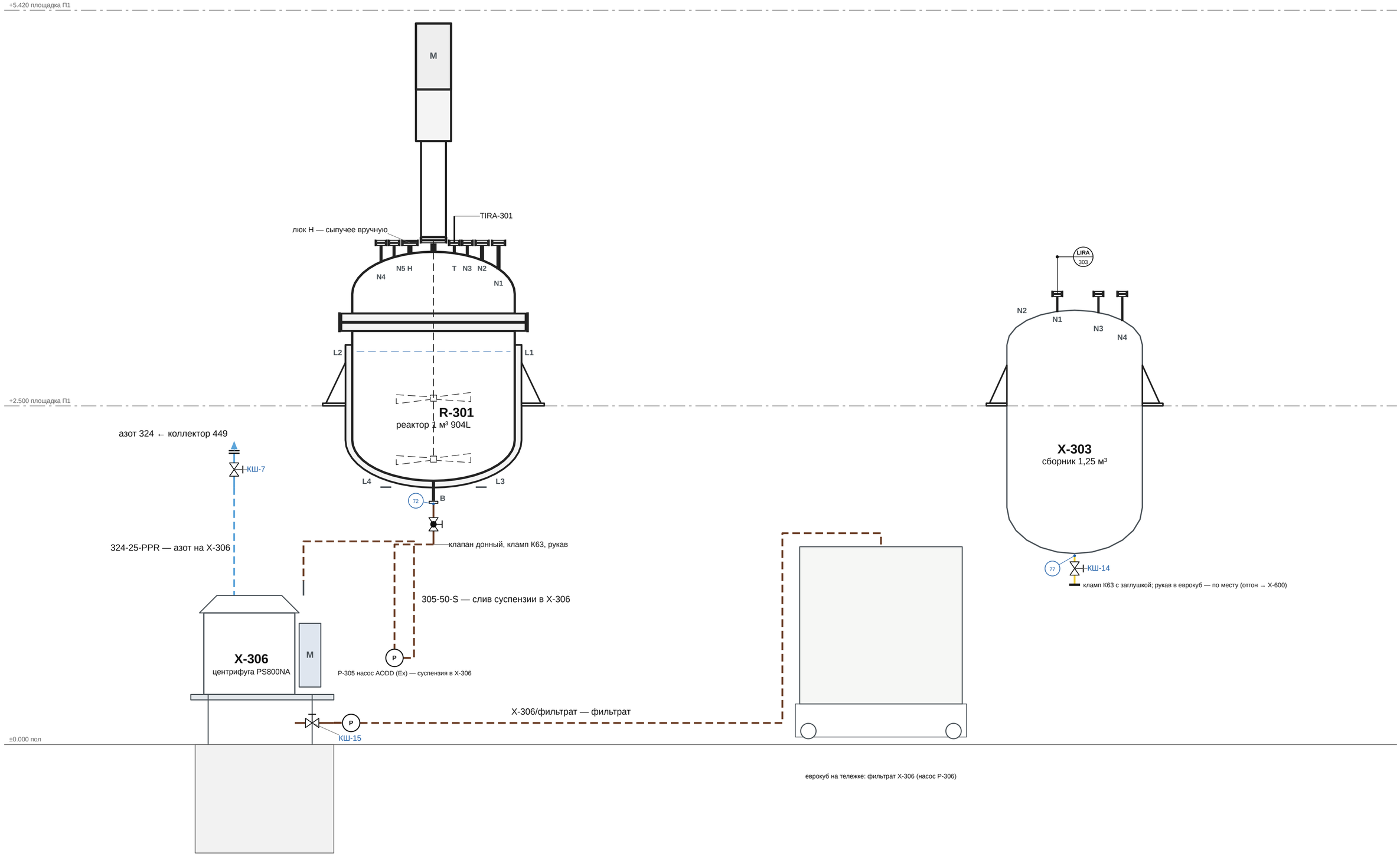
Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 8		Листов 18

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

Центрифуга X-306 под реактором: суспензия 305 из донного клапана R-301, азот 324, фильтрат → P-306 → еврокуб; отгон X-303 → еврокуб

Аппараты целиком, М 1:19; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений

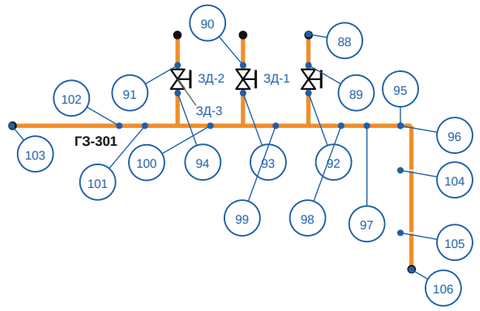


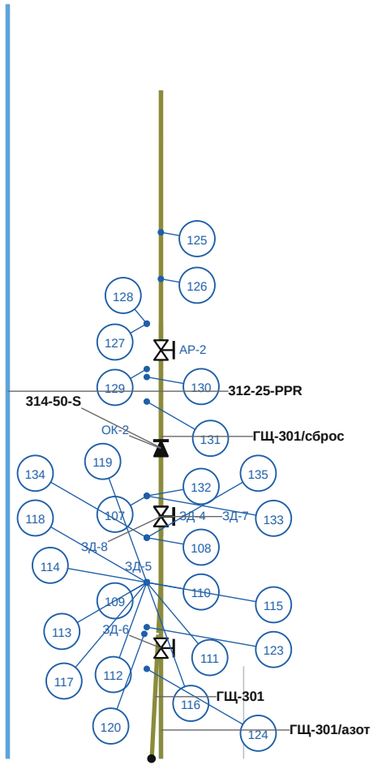
					ОПУ.ОБ.R-301.М.09
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301):** центрифуга и сливы
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					
					Опытно-промышленный участок

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 9		Листов 18

Опытно-промышленный участок

ГРЕБЁНКА ЗАГРУЗКИ ГЗ-301 НА N4 (М 1:15) И ГРЕБЁНКА ЗАЩИТЫ ГЩ-301 У N1 (М 1:10) — ВИДЫ С ЗАПАДА (север — слева)





ВХОДЫ ГРЕБЁНКИ ЗАГРУЗКИ (коллектор К63, под тройником — кран К63 и переход К63→К25)

Вход ГЗ-301	Назначение	Подключение
RES	резерв	заглушка К25, табличка
P2	DEA / CDEA от точных весов (насос Р-2)	переход К25→К63, рукав К63 от насоса Р-1
ECH	ЭХГ	переход К25→К63, рукав К63 от насоса Р-1

ВЕТКИ ГРЕБЁНКИ ЗАЩИТЫ (коллектор К25 от врезки в 310 ниже мембраны)

Ветка ГЩ-301	Что стоит	Выход
обр	кран К25 → клапан обратный пружинный (кран закрыт только на время вакуумирования)	→ 314
шпунт	кран К25 → шпунт-аппарат с манометром, уставка ≤ 0,075 МПа (уточнить)	→ 314
азот	кран К25 → ротаметр с вентилем → редуктор ← 312 (коллектор 449)	азотная подушка
PI	кран К25 → мановакуумметр PI-ГЩ −0,1…0,15 МПа	—
атм	кран К25 → «гусак» с сеткой (сброс на атмосферу)	атмосфера (ⓣ3)

Кламп называется по феруле: К63 — ферула Ø64 (труба 51×1,5), К25 — ферула Ø25 (труба 19,05×1,65, 3/4″). Прокладки — PTFE; хомуты — AISI 304.

Гребёнку загрузки наращивают по мере надобности: конец коллектора — заглушка К63. Рукав К63 от поста дозирования перекидывается на нужный вход.

Мембрана разрывная на N1 и аварийный сброс 310 — без изменений; гребёнка защиты заменяет огнепреградитель КДЗТ-50А (К73).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-301.М.10

Реактор 1 м³ 904L (R-301):
гребёнки загрузки и защиты

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	1:10

Лист 10 | Листов 18

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (1)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
1	301-150-SS	150	фланцевое	8 шпилек M24×124 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	13189	+6,00
2	301-150-SS	150	фланцевое	соединение фланцевое DN150 PN25 — разъём шлемовой трубы (по схеме поставщика), 8 шпилек M24, прокладка PTFE	22538	13557	+4,27
3	301-150-SS	150	фланцевое	8 шпилек M24×124 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	13557	+3,70
4	302-80-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10199	+5,69
5	302-80-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	9655	+4,88
6	302-80-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	9655	+4,66
7	302-80-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	9655	+4,45
8	302-80-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	9655	+4,11
9	302-80-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	9655	+3,81
10	302-80-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	9655	+3,28
11	302Д-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	11344	+3,45
12	302Д-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	11471	+3,45
13	302Ф-50-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	9805	+3,96
14	302Ф-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10021	+3,96
15	302Ф-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10213	+3,96
16	302Ф-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	12843	+3,83
17	302Ф-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	13075	+3,82
18	302Ф-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	13367	+3,81
19	303-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	12847	+5,64
20	303-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10535	+5,51
21	303-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10559	+5,05
22	303-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	12877	+5,05
23	303-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10566	+4,92
24	303-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	12884	+4,92
25	303-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	9766	+4,55
26	305-50-S	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22247	14000	+1,48
27	305-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка FFKM)	22193	14000	+1,39
28	305-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка FFKM)	21164	13781	+1,29
29	305-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка FFKM	21191	13781	+1,21
30	305-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21873	14650	+0,47
31	305-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21877	14650	+0,40
32	305-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21900	14500	+0,08
33	305-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21900	14423	+0,07
34	310-150-S	150	фланцевое	8 шпилек M20 насквозь, прокладки в держателе	22850	13775	+4,18
35	310-150-S	150	фланцевое	8 шпилек M24×124 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22850	13775	+3,70
36	310-150-S	200	фланцевое	12 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	23300	20000	+2,46
37	312-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×98 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	21630	12550	+5,60
38	317-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22538	10829	+5,52
39	317-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	22538	10854	+5,05
40	318-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	22538	12484	+6,32

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-301.M.11

Реактор 1 м³ 904L (R-301):
ведомость соединений (1)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 11 | Листов 18

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (2)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
41	324-25-PPR	15	фланцевое	4 шпилек M12×82 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	21450	14330	+2,00
42	324-25-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø34 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20983	13902	+1,22
43	325-50-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22310	14775	+2,04
44	325-50-CS	20	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22310	15000	+1,90
45	325-50-CS	40	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22110	14000	+1,85
46	325-50-CS	40	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22810	14000	+1,85
47	325-50-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22310	14775	+1,81
48	325-50-CS	20	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22310	15000	+1,75
49	325-50-CS	20	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22524	14775	+1,44
50	325-50-CS	20	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22524	14775	+1,28
51	326-50-CS	40	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	23219	14000	+2,77
52	326-50-CS	40	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	21701	14000	+2,77
53	326-50-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22560	14966	+2,77
54	326-50-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22560	15198	+2,77
55	326-50-CS	20	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22360	16778	+1,70
56	326-50-CS	20	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22360	16778	+1,55
57	327-50-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22538	10468	+6,29
58	327-50-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10499	+6,21
59	335-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	22248	9733	+3,80
60	335-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22248	9733	+3,66
61	335-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22248	9733	+3,50
62	335-25-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22248	9733	+3,28
63	E-302 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	12521	+5,61
64	E-302 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22625	12525	+5,53
65	E-302 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22752	12525	+5,53
66	E-302 N6	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10785	+6,36
67	E-302 N6	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10792	+6,23
68	LIRA-303	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22750	9867	+3,28
69	PIR-301	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22235	13610	+4,00
70	PIR-301	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22235	13610	+3,87
71	PIR-301	80	фланцевое	8 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22235	13610	+3,70
72	R-301 B	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22460	14000	+1,78
73	SP-301	80	фланцевое	8 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22142	14318	+3,70
74	TIRA-301	80	фланцевое	8 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22778	14318	+3,70
75	X-303 N4		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22144	10023	+3,36
76	X-303 N4	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22170	10023	+3,28
77	X-303/слив	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22460	9945	+1,39
78	X-303/слив	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22460	9945	+1,24
79	X-303/слив		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22433	9945	+1,16
80	X-306/фильтрат		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20974	10900	+1,54

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-301.М.12

Реактор 1 м³ 904L (R-301):
ведомость соединений (2)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 12 | Листов 18

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (3)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
81	X-306/фильтрат		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20974	11700	+0,47
82	X-306/фильтрат		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20978	11700	+0,40
83	X-306/фильтрат	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	21001	12671	+0,16
84	X-306/фильтрат	100	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	21001	12902	+0,16
85	X-306/фильтрат	100	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	21001	13094	+0,16
86	X-306/фильтрат		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21001	11850	+0,08
87	X-306/фильтрат		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21001	11927	+0,07
88	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21659	14330	+4,28
89	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21662	14330	+4,20
90	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21662	14490	+4,20
91	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21662	14650	+4,20
92	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21662	14330	+4,14
93	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21662	14490	+4,14
94	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21662	14650	+4,14
95	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21908	14105	+4,06
96	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21745	14105	+4,06
97	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21662	14187	+4,06
98	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21662	14250	+4,06
99	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21662	14410	+4,06
100	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21662	14570	+4,06
101	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21662	14730	+4,06
102	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21609	14793	+4,06
103	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21609	15056	+4,06
104	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22017	14105	+3,95
105	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22017	14105	+3,79
106	ГЗ-301	80	фланцевое	8 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22017	14078	+3,70
107	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	23218	12811	+6,90
108	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	23218	12811	+6,83
109	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22622	12811	+6,76
110	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22685	12811	+6,76
111	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22832	12811	+6,76
112	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22915	12811	+6,76
113	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	23062	12811	+6,76
114	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	23145	12811	+6,76
115	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	23292	12811	+6,76
116	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	23375	12811	+6,76
117	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	23522	12811	+6,76
118	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	23585	12811	+6,76
119	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	23653	12811	+6,76
120	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22538	12815	+6,67

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-301.М.13

Реактор 1 м³ 904L (R-301):
ведомость соединений (3)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 13 | Листов 18

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (4)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
121	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22538	12829	+6,41
122	ГЩ-301	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	12810	+6,33
123	ГЩ-301/азот		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	23448	12811	+6,68
124	ГЩ-301/азот		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	23448	12811	+6,62
125	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22962	12788	+7,33
126	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22966	12788	+7,25
127	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22855	12811	+7,18
128	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22915	12811	+7,18
129	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22988	12811	+7,11
130	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22758	12811	+7,09
131	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22988	12811	+7,05
132	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22758	12811	+6,90
133	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22988	12811	+6,90
134	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22758	12811	+6,83
135	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22988	12811	+6,83

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-301.М.14			
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301):** ведомость соединений (4)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 14		Листов 18
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

ВЕДОМОСТЬ ТОЧЕК СТЫКА И ГРАНИЦ УЗЛА

Линия / точка	DN	X, мм	Y, мм	Отм., м	Куда идёт (продолжение — общая модель)
312-25-PPR	25	21630	12550	+5,600	фланец общей трассы (N-301-25 (449), trassy/tochki.csv)
314-50-S	50	23350	12788	+2,102	сдувка вниз к V-308 и газоочистке — граница с трассой газоочистки
314-50-S	50	23504	17700	+8,890	сдувки R-301 и E-302 (гребёнка защиты на N9) в коллектор 901 — граница с …
317-50-PPR	50	21553	11018	+4,678	вода охлаждающая от чиллера на E-302 — граница с трассой воды 317
318-50-PPR	50	22111	12653	+6,450	вода охлаждающая с E-302 обратно к чиллеру — граница с трассой воды 318
324-25-PPR	25	21450	15000	+2,100	азот на центрифугу X-306 (инертизация) — граница с трассой азота (коллект…
325-50-CS	50	21934	16778	+2,150	термомасло подача от термостата X-304 (по трассе +2.150 на запад 10460, п…
326-50-CS	50	21050	16778	+1,950	термомасло возврат к термостату X-304 (по трассе +1.950 на запад 10785) —…
327-65-PPR	65	21200	10470	+6,750	вакуум PP-R d75 от ресиверов V-805/V-806 (кран у реактора) — граница с тр…
335-25-PPR	25	23097	8668	+4,499	азот 4 бар на X-303 N3: выдавливание отгона по 304 — граница с трассой аз…
ГЗ-301/ECH	25	21636	14650	+4,278	вход «ЭХГ»: кламп K50,5 вверх, хомут на штуцер рукава K50,5 от насоса P-1…
ГЗ-301/P2	25	21636	14490	+4,278	вход «DEA / CDEA от точных весов (насос P-2)»: кламп K50,5 вверх, хомут н…
СВ-301	20	20750	9000	+1,900	стык с магистралью воздуха КИП IA-20 (узел X-500 / общая трасса) — сжатый…
СВ-301 → блок подготовки воздуха …	15	23328	15000	+1,800	СВ-301 → блок подготовки воздуха насоса поста дозирования (узел «загрузка…
СВ-301 → блок подготовки воздуха …	20	20922	17400	+1,800	СВ-301 → блок подготовки воздуха насоса поста дозирования (узел «загрузка…

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-301.М.15			
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301):** ведомость точек стыка и границ узла	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 15		Листов 18
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

ВЕДОМОСТЬ АРМАТУРЫ И КИП (1)

Тег	Наименование	Линия	X, мм	Y, мм	Отм., м
АР-1	PCV R-301 — редуктор давления азота с манометром, G1/2, AISI 316	ГЩ-301/азот	23448	12788	+6,21
АР-2	шпунт-аппарат угловой с манометром К50,5 (0,2…2,2 бар, гильза со шкалой; манометр 0…4 бар на разделителе), AISI 304, EPDM — каталог R-301	ГЩ-301/сброс	22806	12788	+7,14
ВН-1	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN50 PN16 AISI 316L, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — 302Ф: у реактора	302Ф-50-SS	22538	12959	+3,83
ВН-2	вентиль запорно-регулирующий PP-R d63 PN20 (PPRF/SV) — 317	317-50-PPR	21976	11018	+4,68
ВН-3	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN20 PN16 сталь 20, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — слив кольца 325	325-50-CS	22524	14775	+1,36
ВН-4	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN50 PN16 сталь 20, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — подача масла 325 (клапан запорный проходной Ду50…	325-50-CS	22310	14775	+1,92
ВН-5	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN20 PN16 сталь 20, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — дренаж участка 325 (Ду20)	325-50-CS	22310	15000	+1,82
ВН-6	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN50 PN16 сталь 20, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — возврат масла 326 (клапан запорный проходной Ду5…	326-50-CS	22560	15082	+2,77
ВН-7	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN20 PN16 сталь 20, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — дренаж 326 (Ду20, нижняя точка)	326-50-CS	22360	16778	+1,62
ЗД-1	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 2″ (K63), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог — вход «резерв»	ГЗ-301	21636	14330	+4,17
ЗД-2	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 2″ (K63), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог — вход «DEA / CDEA от точных весов (насос P-2)»	ГЗ-301	21636	14490	+4,17
ЗД-3	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 2″ (K63), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог — вход «ЭХГ»	ГЗ-301	21636	14650	+4,17
ЗД-4	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 1½″ (K50,5), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог R-301 — перед мановакуумметром	ГЩ-301	23218	12788	+6,86
ЗД-5	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 1½″ (K50,5), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог R-301 — сброс на атмосферу	ГЩ-301	23619	12788	+6,76
ЗД-6	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 1½″ (K50,5), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог R-301 — ввод азота (азотная подушка)	ГЩ-301/азот	23448	12788	+6,65
ЗД-7	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 1½″ (K50,5), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог R-301 — перед шпунт-аппаратом	ГЩ-301/сброс	22758	12788	+6,86
ЗД-8	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 1½″ (K50,5), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог R-301 — перед обратным клапаном аварийного сброса (за…	ГЩ-301/сброс	22988	12788	+6,86
КТ-1	кран шаровой трёхходовой фланцевый DN80 PN16 AISI 316L/PTFE, L-проход, редуктор с маховиком — 302: в сборник X-303 / флегма 302Ф в реактор (по схеме …	302-80-SS	22538	9655	+3,96
КШ-1	кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 302Д: дренаж гидрозатвора	302Д-25-SS	22538	11407	+3,45
КШ-2	кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 303: дренаж E-302 N7	303-25-SS	22538	12881	+4,99
КШ-3	кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 303: дренаж E-302 N8	303-25-SS	22538	10562	+4,99
КШ-4	кран шаровой полипропиленовый PP-R d32 PN20 — 312, азот на гребёнку защиты ГЩ-301	312-25-PPR	23448	12788	+6,01
КШ-5	кран шаровой полипропиленовый PP-R d63 PN20 — 317, вода на E-302	317-50-PPR	22333	11018	+4,68
КШ-6	кран шаровой полипропиленовый PP-R d63 PN20 — 318, вода с E-302	318-50-PPR	22241	12653	+6,45
КШ-7	кран шаровой полипропиленовый PP-R d32 PN20 — 324 (азот на X-306)	324-25-PPR	21450	14475	+2,10
КШ-8	кран шаровой PP-R d63 PN20 полнопроходной (раструбная сварка) — 327: вакуум на конденсатор E-302 (N10)	327-50-PPR	21764	10470	+6,75
КШ-9	кран шаровой PP-R d75 PN20 полнопроходной (раструбная сварка) — 327: вакуум на реактор R-301 (управление)	327-65-PPR	21360	10470	+6,75
КШ-10	кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 335 (азот 4 бар)	335-25-PPR	22248	9733	+3,73
КШ-11	кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-302 N5	E-302 N5	22688	12525	+5,53
КШ-12	кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-302 N6	E-302 N6	22538	10788	+6,29
КШ-13	кран шаровой PP-R d63 PN20 полнопроходной (раструбная сварка) — вакуум на ресивер X-303 (N4)	X-303 N4	21537	10303	+6,75
КШ-14	кран шаровой фланцевый DN50 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — слив отгона X-303 B (в еврокуб рукавом по месту)	X-303/слив	22460	9945	+1,32
КШ-15	кран шаровой фланцевый DN100 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — слив фильтрата X-306	X-306/фильтрат	21001	12998	+0,16
КШ-16	P-305: блок подготовки воздуха — кран шаровой G½″, фильтр-регулятор с манометром (Ex), выход G½″	СВ-305			
КШ-17	P-306: блок подготовки воздуха — кран шаровой G½″, фильтр-регулятор с манометром (Ex), выход G½″	СВ-306			
КШМ-1	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — 317 (слив)	317-50-PPR	21750	11018	+4,54
КШМ-2	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — 317 (перед манометром)	317-50-PPR	22162	11018	+4,82
КШМ-3	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — 318 (воздушник)	318-50-PPR	22382	12653	+6,59
КШМ-4	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — g (воздушник рубашки)	рубашка g	22460	14750	+2,89
КШМ-5	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — k (дренаж рубашки)	рубашка k	22306	13577	+1,91

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-301.М.16

Реактор 1 м³ 904L (R-301):
ведомость арматуры и кип (1)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 16 | Листов 18

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ АРМАТУРЫ И КИП (2)

Тег	Наименование	Линия	X, мм	Y, мм	Отм., м
ОК-1	клапан обратный подъёмный фланцевый DN25 PN16 AISI 316L (EN 558 сер.1) — 335 (азот 4 бар)	335-25-PPR	22248	9733	+3,58
ОК-2	клапан обратный пружинный К50,5 с клампами (AISI 316L / PTFE), поток → R-301 — аварийный сброс	ГЩ-301/сброс	22988	12788	+6,98

					ОПУ.ОБ.R-301.М.17		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301):** ведомость арматуры и кип (2)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 17		Листов 18
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок		
Утв.								

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

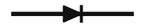
Потоки (цвет линии)

- сырьё и загрузка
- пары (реактор → конденсатор)
- конденсат и флегма
- продукт, слив реактора
- дренажи
- аварийный сброс
- вакуум
- азот
- сжатый воздух
- сдувки и дыхание
- вода охлаждающая (оборотная)
- теплоноситель — масло
- рукав (цвет — по потоку)
- очертания аппаратов — проекция 3D-модели
- внутренние устройства (мешалки, вал, гильза, перегородки)
- 12 — номер соединения (ведомость соединений)

Символы (ГОСТ 2.785, ГОСТ 21.206)



кран, вентиль, клапан запорный



клапан обратный (по потоку)

конец линии: штуцер, точка стыка, граница, заглушка



рабочий уровень в аппарате

Сокращение	Что это
КШ	кран шаровой фланцевый
КШК	кран шаровой санитарный (кламп К63 / К25)
АР	прочая арматура: шпунт-аппарат, редуктор
КШМ	кран шаровой муфтовый
ОК	клапан обратный
ВН	вентиль (клапан запорный)
КТ	кран трёхходовой
КД	клапан донный F41
КИ	клапан игольчатый
PIR, TIRA, LIRA	контуры АСУ ТП: давление, температура, уровень
PI	манометр (мановакуумметр) показывающий
ГЗ-301	гребёнка загрузки (К63, входы К25)
ГЩ-301	гребёнка защиты (К25)
N1…N10, T, B, M, L1…L4	штуцеры аппаратов (по чертежам поставщика)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-301.М.18

Условные обозначения монтажных
листов

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 18		Листов 18

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок